



Projet de Fin d'Études

Conception et Réalisation d'une

Plateforme de Financement Collaboratif

Organisme d'accueil : **Aziin Engineering Solution, Sfax**

Élaboré par : **Gdoura Karim**

Encadrant : **M. Iskandar Keskes**

Année universitaire : **2025–2026**

PLAN DE LA PRÉSENTATION

01

Mise en Contexte
& Organisme
d'accueil

02

Problématique

03

Solution Proposée
& Avantages

04

Cas d'Utilisation

05

Modèle du Domaine

06

Architecture
& Technologies

07

Réalisation

08

Conclusion

Organisme d'accueil

Aziin Engineering Solution

Sfax, Tunisie

Activité : Conception et développement de solutions informatiques sur mesure

Nature : Société privée — équipe agile, communication directe

Mission : Porter la plateforme de l'expression du besoin jusqu'au produit final opérationnel

Rôle dans le projet

Encadrement et accompagnement du développement — de la définition du besoin fonctionnel jusqu'à la livraison du produit final.

Contexte du projet



Un financement solidaire, sans retour financier

Don participative, soutien des projets par conviction et solidarité sans attendre de retour financier. (Opérations encadrées par la loi n°2020-37 (BCT, 2020)).



Aider chacun à réaliser son projet

Mission : Permettre la concrétisation de projets porteurs de sens, créateurs d'emplois et moteurs de croissance économique.



Les entreprises communautaires au cœur du projet

Obligation légale de réinvestir ~35% de leurs bénéfices dans leur communauté.
Les financer → Créer un cercle vertueux (Emplois locaux, services de proximité, développement territorial durable).

- Le potentiel des entreprises communautaires économique reste sous-exploité : elles manquent d'accès au financement participatif et de visibilité auprès du grand public.
- Il n'existe aucune plateforme conforme au cadre BCT 2020 couvrant l'ensemble du cycle : collecte, validation, retrait et traçabilité.



Comment concevoir une plateforme de financement participatif qui catalyse l'essor des entreprises communautaires tunisiennes, stimule la création d'emplois locaux et le réinvestissement économique territorial — tout en garantissant la confiance des contributeurs, la transparence des fonds collectés et la conformité au cadre réglementaire BCT ?

03 — SOLUTION PROPOSÉE & AVANTAGES

Plateforme web mettant en relation porteurs de projet, investisseurs, experts et administrateurs, combinant crowdfunding, analyse IA, assistant conversationnel, consultation expert et gouvernance explicite du cycle de vie, conforme au cadre BCT.

Critère	Kickstarter	Indiegogo	CoFundy (TN)	Kaoun (TN)	Notre solution
Analyse de risque automatisée	Non	Non	Non	Non	Oui — IA + heuristiques
Recommandations personnalisées	Non	Limité	Non	Non	Oui — score déterministe
Assistance investisseur (IA/expert)	Limitée	Limitée	Non	Non	Assistant + consultation ≥30%
Paieement & retraits (contexte TN)	Non/US	Non/US	Partiel	Oui	Oui
Gouvernance (modération, audit)	Partielle	Partielle	Partielle	Limitée	Complète

04 — ACTEURS & DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

Acteurs (§2.2)

Visiteur

Consulte les projets publics et peut s'inscrire sur la plateforme

Utilisateur

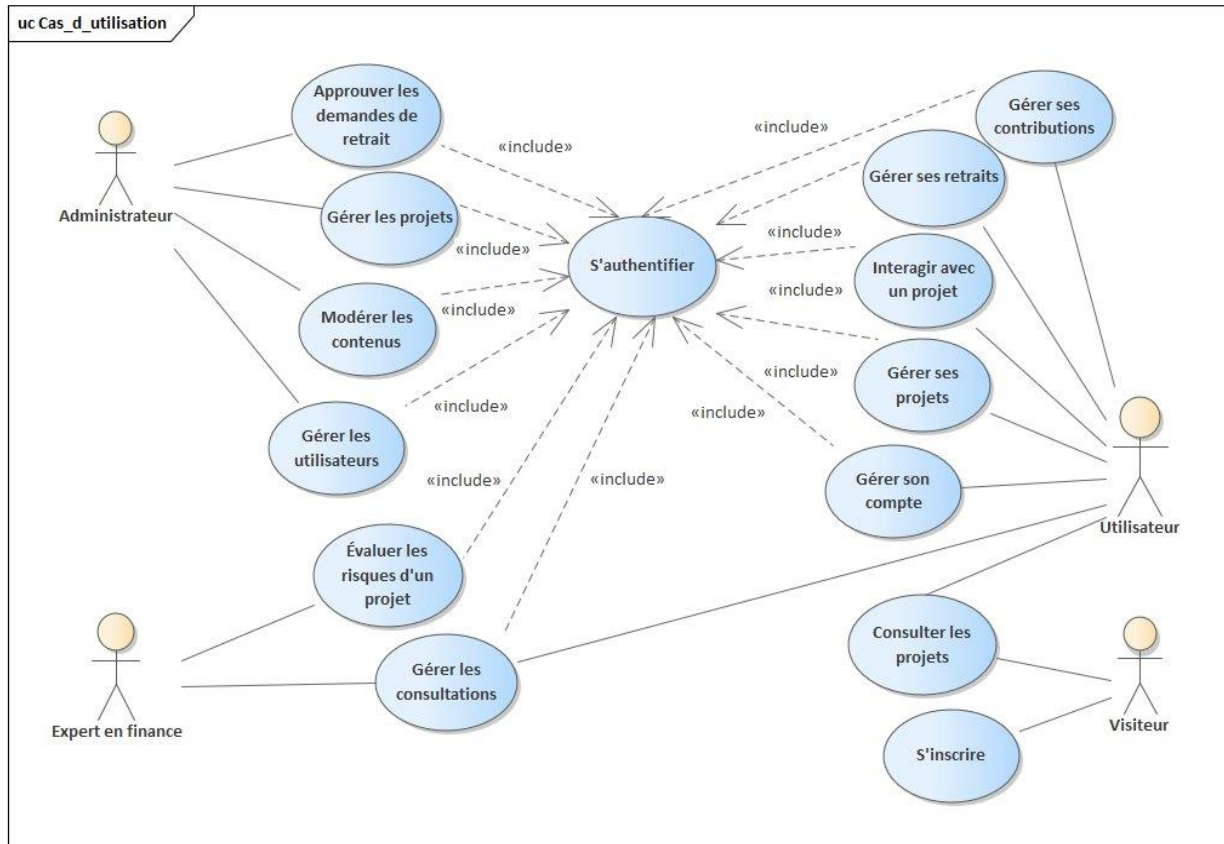
Porteur de projet (crée, soumet) et/ou Investisseur (contribue)

Expert en finance

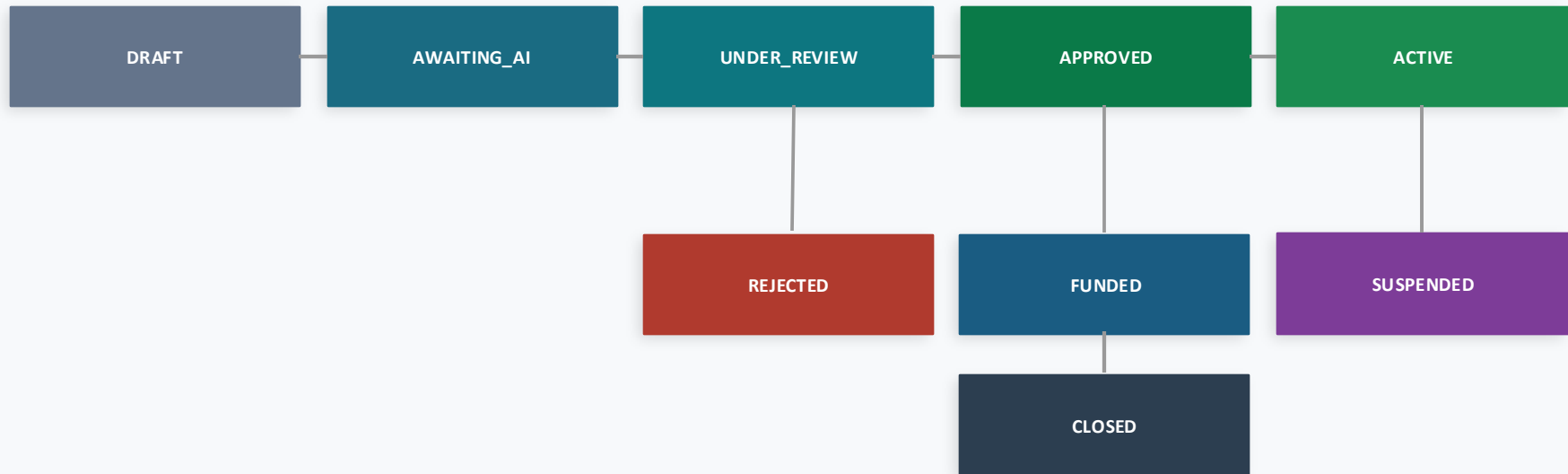
Évalue les projets soumis et accompagne les consultations $\geq 30\%$

Administrateur

Gère la gouvernance globale : publication, modération, retraits



04 — CYCLE DE VIE D'UN PROJET — 9 ÉTATS (§1.2.2)



Chaque transition déclenche une notification personnalisée. La cohérence est garantie par des mises à jour conditionnelles atomiques MongoDB.

15 classes métier · 10+ énumérations · Associations : Utilisateur, Projet, Investissement, Transaction, Retrait, RapportRisque, ConsultationExpert, Signalement, Notification, AuditLog...

06 — ARCHITECTURE SYSTÈME & TECHNOLOGIES (§3.4 & Tableaux 14–15)

Architecture client-serveur en 3 couches (§3.4.1)

Couche Présentation

React 19 + Vite + Tailwind CSS v4 + Shadcn UI

Couche Métier

Node.js + Express 5 + Zod 4 + Mongoose 9 — orchestre les services internes ; BullMQ/Redis (files asynchrones) et n8n (analyse IA) sont des composants de cette couche

Couche Données

MongoDB — collections, index, transactions multi-documents

Technologies utilisées

Présentation

- React 19 + Vite
- Tailwind CSS v4 + Shadcn UI
- React Router + Axios

Métier & Sécurité

- Node.js + Express 5
- JWT HttpOnly + bcrypt
- RBAC + Rate limiting

Données

- MongoDB + Mongoose 9
- Transactions multi-docs
- Index (provider, paymentId)

IA & Orchestration

- Google Gemini API
- n8n (Docker) + BullMQ
- 4 Dead-Letter Queues

Chiffrement

- AES-256-GCM (RIB)
- HMAC Webhook signé
- IV unique par enregistrement

DevOps & Tests

- Docker + GitHub
- Scripts E2E Node.js
- Tests manuels UI

06 — DÉCISIONS D'ARCHITECTURE & SÉCURITÉ (§3.4.3)

1

JWT — Cookies HttpOnly

Access token (15 min) + refresh token (7 j). SameSite=Strict, Secure, HttpOnly — protection CSRF/XSS sans stockage localStorage.

2

Webhook HMAC idempotent

Signature HMAC-SHA256 vérifiée à réception. Index unique (provider, providerPaymentId) absorbe les tentatives sans créer de doublon.

3

Mise à jour atomique

updateOne conditionnel : $\text{currentFunding} + \text{montant} \leq \text{fundingGoal}$ garantit l'intégrité financière sous charge concurrente (anti-sur-financement).

4

AES-256-GCM (coordonnées RIB)

Chiffrement applicatif avec IV unique par enregistrement. Clé maître chargée depuis variable d'environnement — jamais dans le code source.

5

4 Files Dead-Letter (DLQ)

failedWorkflowEvents, failedRefundEvents, failedPayoutEvents, failedCancellationEvents — toute erreur définitive est visible et repriseable.

6

RBAC + Rate limiting

Middleware checkRole() sur chaque route sensible. express-rate-limit protège les endpoints d'authentification et les actions critiques.

06 — RÉALISATION — 7 CAS D'UTILISATION IMPLÉMENTÉS (§4.3)

Chaque cas fait l'objet d'une description technique : capture d'écran, extrait de code, bibliothèques, composants mobilisés — alignés sur les diagrammes UML du chapitre 3 (Tableau 16).

1

4.3.1

Annuler une contribution

Vérification état, remboursement conditionnel, mise à jour atomique.

2

4.3.2

Créer & soumettre un projet (IA)

DRAFT → AWAITING_AI → rapport Gemini via n8n/BullMQ, repli déterministe.

3

4.3.3

Investir (paiement simulé)

Webhook HMAC, idempotence (index unique), anti-sur-financement atomique.

4

4.3.4

Valider / rejeter (Expert & Admin)

UNDER_REVIEW → APPROVED (expert) → ACTIVE (admin) + notification porteur.

5

4.3.5

Coordonnées bancaires & retrait

Saisie chiffrée AES-256-GCM, génération facture PDF (INVESTMENT + PAYOUT).

6

4.3.6

Approuver un retrait (Admin)

Vérification RIB déchiffré, payout, notification porteur, commission 5%.

7

4.3.7

Suspendre / réactiver (Admin)

Transition ACTIVE ↔ SUSPENDED, journal d'audit (AuditLog).

07 — CONCLUSION — TRAVAUX RÉALISÉS, LIMITES & PERSPECTIVES

Travaux réalisés

- Parcours complet porteur : DRAFT → analyse IA → validation → FUNDED → retrait avec facture
- Parcours complet investisseur : contribution, annulation, remboursement conditionnel
- Aides à la décision : rapport Gemini structuré + recommandations personnalisées + assistant chat
- Gouvernance : RBAC, modération, signalements, AuditLog, notifications, relances DLQ
- Sécurité : HMAC, AES-256-GCM, JWT HttpOnly, rate limiting — conformité OWASP

Limites

- Recommandations déterministes — sans historique d'apprentissage
- Tests UI non automatisés (Cypress / Playwright absent)

Perspectives

- Mesure de l'impact social : emplois créés, projets financés, réinvestissement communautaire
- IA améliorée : meilleure explication du score, apprentissage progressif
- Extension aux diaspora tunisienne : permettre le soutien transfrontalier

Merci de votre attention

Questions & Réponses

Gdoura Karim | Licence Informatique de Gestion | FSEG Sfax | 2025/2026

Encadrant : M. Iskandar Keskes | Aziin Engineering Solution, Sfax